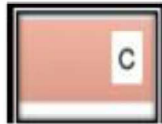


مجمع زايد التعليمي - رأس الخيمة - مراجعة احياء 11 عام فصل 3 -
-محمد المساعد - 2024

Based on the table below, which letter of the following corresponds to the correct definition of **carrying capacity**?

استناداً إلى الجدول أدناه، أي حرف مما يلي يقابل تعريفاً صحيحاً للقدرة الاستيعابية؟

A	The number of organism per unit area.	عدد الكائنات الحية في كل وحدة مساحة.
B	The number of individuals moving away from a population.	عدد الأفراد الذين يغادرون الجماعة الأحيائية.
C	The number of individuals moving into population	عدد الأفراد الذين ينضمون إلى الجماعة الأحيائية.
D	The maximum number of individuals in a species that an environment can support for the long term	أكبر عدد من أفراد نوع ما تستطيع البيئة دعمه على المدى الطويل.



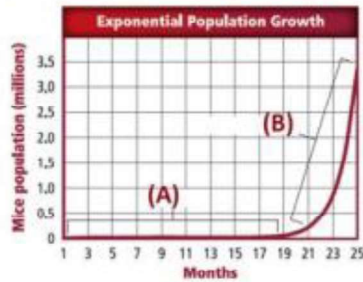
Lemmings are mammals that produce offspring in large numbers when food is plentiful. When the food supply diminishes, lemmings starve and many die. Which of the following factors influences Lemmings population size?

إن قوارض اللاموس هي ثدييات تتكاثر بأعداد كبيرة عند توفر الغذاء ، وعندما يشح هذا الأخير، يموت العديد منها جوعاً. أي عامل مما يلي يؤثر في حجم جماعة القوارض؟



Predation	الافتراس	a.
Disease	المرض	b.
Parasites	الطفيليات	c.
Competition	التنافس	d.

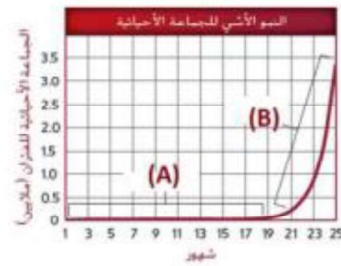
The graph below represents the population growth of mice over time, What does the letter (A) refer to?



Lag phase طور التباطيء

Straight-line growth النمو الخطي

الرسم البياني ادناه يوضح نمو جماعة احيائية من الفئران ،
ما الذي يشير إليه الحرف (A) ؟



Exponential growth النمو الأسّي

Acceleration phase طور التسارع

Which of the following might increase the human carrying capacity during the twenty-first century?

أي من العوامل التالية قد يزيد القدرة الاستيعابية للإنسان خلال القرن الحادي والعشرين؟

New technological advances التطورات التكنولوجية الجديدة

Changing reproductive patterns تغيير الأنماط التكاثرية

Widespread fatal diseases الأمراض الفتاكة واسعة الانتشار

Family planning strategies إستراتيجيات تنظيم العائلة

The figure below shows dispersion of a population within an area. study it and then answer the question:

الشكل أدناه يبين أنواع انتشار الجماعات الأحيائية في منطقة محددة،
أدرسه ثم أجب عن السؤال:

Which letter(s) of the following indicates uniform dispersion?

أي حرف(أحرف) مما يلي يشير إلى الانتشار المنتظم؟

Only C فقط C

Only A فقط A

A and B A و B

B and C B و C



(A)



(B)



(C)

Which of the following organism follows an r-strategy for reproduction?

أي من الكائنات الحية التالية يعتمد استراتيجية r- للتكاثر؟



(A)



(B)



(C)



(D)

D

C

B

A

Study the table below, which shows the population growth rates in some countries, and then answer the question: Which order of the following is **true** from the fastest to the slowest population growth rate?

Country	Population growth rate (percent)
Indonesia	1.18
Afghanistan	2.63
Bulgaria	-0.81
Niger	2.88
United States	0.88
Germany	-0.04

أدرس الجدول أدناه، الذي يبين معدلات النمو السكاني في بعض الدول. ثم أجب عن السؤال:
أي ترتيب مما يلي **صحيحاً** من الأسرع إلى الأبطأ لمعدل النمو السكاني؟

الدولة	معدل النمو السكاني (نسبة مئوية)
إندونيسيا	1.18
أفغانستان	2.63
بلغاريا	-0.81
النيجر	2.88
الولايات المتحدة	0.88
ألمانيا	-0.04

United states → Afghanistan → Indonesia → Niger

الولايات المتحدة ← أفغانستان ← إندونيسيا ← النيجر

Indonesia → Afghanistan → Niger → United states

إندونيسيا ← أفغانستان ← النيجر ← الولايات المتحدة

Afghanistan → United states → Indonesia → Niger

أفغانستان ← الولايات المتحدة ← إندونيسيا ← النيجر

Niger → Afghanistan → Indonesia → United states

النيجر ← أفغانستان ← إندونيسيا ← الولايات المتحدة

The United States has birthrate of 14.1 (per 1000), death rate of 8.3 (per 1000), and migration rate of 2.9 (per 1000). What is the population growth rate?

يبلغ معدل المواليد في الولايات المتحدة 14.1 (لكل 1000) ومعدل الوفيات 8.3 (لكل 1000) ومعدل الهجرة 2.9 (لكل 1000). فما معدل النمو السكاني؟

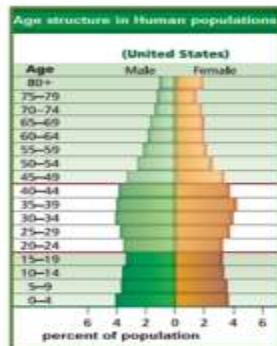
%0.53 .d

%0.68 .c

%0.78 .b

%0.87 .a

Use the graph below to answer the question:
Which of the following is a characteristic of the age structure shown below?



استخدم الرسم البياني التالي للإجابة عن السؤال:
أي مما يلي من خصائص التركيب العمري الموضح أدناه؟



Rapid Growth

نمو سريع

Negative Growth

نمو سلبي

Zero population growth

نمو صفري للسكان

Slow Growth

نمو بطيء

The study of human population size, density, distribution, movement, birth rate and death rate is called:

دراسة حجم السكان والكثافة والتوزيع والحركة ومعدلات الولادة ومعدلات الوفاة يسمى:

☐

التركيب العمري
age structure

☐

التحول السكاني
demographic transition

☐

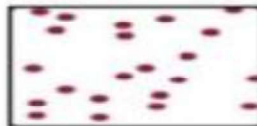
الاتصال أو الخروج من جماعة آحيائية
Emigration

☐

علم الإحصاء السكاني
Demography

What is the type of dispersion shown in the figure below?

ما نوع التوزيع المبين في الشكل أدناه؟



منتظم
uniform

تكتلي
clumped

عشوائي
random

لا يمكن تحديد نوعه
The type can not be determined

a density-independent factor for
f Canada geese on a large lake?

ما العامل الذي لا يعتمد على الكثافة وراء تواجده
قطيع من الإوز الكندي على بحيرة كبيرة؟

a. Intestinal worms الديدان المعوية

b. Infectious virus فيروس معدي

c. Dwindling food supply إمداد غذاء متضائل

d. Unusually cold winter شتاء أبعد من العادة

the following is a characteristic of
tial population growth?

أي مما يلي يُعد سمة من سمات الزيادة
السكانية الأسية؟

a. يتم استهلاك الموارد بشكل أسي طوال كافة المراحل
Resources are consumed exponentially during all phases

b. الزيادة السكانية الأولية سريعة
Initial population growth is rapid

c. معدل الزيادة يتناسب عكسي مع عدد السكان
Growth rate is inversely proportional to population size

d. مرحلة التباطؤ تتبع النمو السريع
The lag phase follows rapid growth

Population growth rate (%) can be calculated by:

يمكن حساب معدل النمو السكاني (%) عن طريق:

- ☐
$$\frac{\text{معدل المواليد} - \text{معدل الوفيات} - \text{معدل الهجرة}}{10}$$

a.
$$\frac{\text{birthrate} + \text{death rate} - \text{migration rate}}{10}$$
- ☐
$$\frac{\text{معدل المواليد} + \text{معدل الوفيات} + \text{معدل الهجرة}}{10}$$

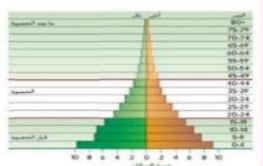
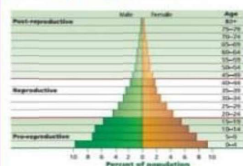
b.
$$\frac{\text{birthrate} + \text{death rate} + \text{migration rate}}{10}$$
- ☐
$$\frac{\text{معدل الهجرة} - \text{معدل الوفيات} - \text{معدل المواليد}}{10}$$

c.
$$\frac{\text{migration rate} + \text{death rate} - \text{birthrate}}{10}$$
- ☐
$$\frac{\text{معدل المواليد} - \text{معدل الوفيات} + \text{معدل الهجرة}}{10}$$

d.
$$\frac{\text{birthrate} - \text{death rate} + \text{migration rate}}{10}$$

What is the type of population Growth in the figure below?

ما نوع النمو السكاني في الشكل التالي؟



- ☐ النمو البطيء slow growth a.
- ☐ النمو السلبي negative growth b.
- ☐ النمو الصفري Zero growth c.
- ☐ النمو السريع rapid growth d.

If a population grows larger than its environmental carrying capacity, then:

إذا كان عدد السكان ينمو أكبر من القدرة الاستيعابية للبيئة:

- ☐ قد يرتفع معدل المواليد بشكل ملحوظ
a. birth rate may rise significantly
- ☐ قد يرتفع معدل الوفيات
b. death rate may rise
- ☐ قد يزيد معدل الهجرة الداخلية
c. immigration rate may increase
- ☐ قد ينخفض معدل الوفيات بشكل ملحوظ
d. death rate may fall significantly

Which of the following is not used to describe a population of grizzly bears in Canada?

أي من المعايير التالية لا يُستخدَم لوصف عدد الدببة الرمادية في كندا؟

Demographic history التاريخ الديموغرافي

Population density الكثافة السكانية

Geographic distribution التوزيع الجغرافي

Overall growth rate معدل النمو الإجمالي

Which of the following describes the current human population growth?

أي مما يلي يصف الزيادة السكانية لدى البشر حالياً؟

ارتفاع الزيادة ومعدل النمو
Increasing growth and rate of growth

انخفاض الزيادة ومعدل النمو
Decreasing growth and rate of growth

انخفاض الزيادة وارتفاع معدل النمو
Decreasing growth and increasing rate of growth

ارتفاع الزيادة وانخفاض معدل النمو
Increasing growth and decreasing rate of growth

Population reaches the carrying capacity:

تصل الجماعة الأحيائية إلى القدرة الاستيعابية:

تكون في استراتيجيات r
is reached in r-selected populations

تصل إليها عندما تكون الموارد محدودة
is reached as resources become limiting

تصل إليها بنهاية النمو الأسّي
is reached at the end of exponential growth

تصل لها عندما تكون البيئة ضارة
is reached when the environment begins to be harmed

Which of the following depends on the number of members in a population per unit area?

أي مما يلي يعتمد على عدد الأعضاء في المجتمع لكل وحدة مساحة؟

An abiotic factor عامل غير حيوي

A density-dependent factor عامل يعتمد على الكثافة

A density-independent factor عامل لا يعتمد على الكثافة

A biotic factor عامل حيوي

The density-independent factor:

العامل الذي لا يعتمد على الكثافة هو:

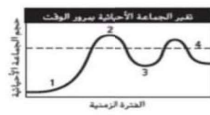
parasites الطفيليات

disease الأمراض

predation الافتراس

temperature الحرارة

Which part of the graph below indicates the carrying capacity of the habitat?
أي جزء من الرسم البياني أدناه يمثل القدرة الاستيعابية للموطن البيئي؟

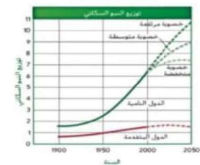
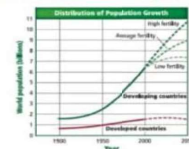


- ☐ 1
- ☐ 3
- ☐ 2
- ☐ 4

Which is an adverse effect of a negative-growth human population trend?
أي من الآثار السلبية التالية تنتج عن انخفاض النمو السكاني عند البشر؟

- ☐ عبء مفرط على الموارد الطبيعية العالمية
An excess burden on global natural resources
- ☐ نقص الموارد المالية المناسبة لرعاية الأطفال
Inadequate financial resources to care for children
- ☐ قلة الوظائف المتاحة للشباب السكانية الكبيرة النشوية
Too few jobs to support a large, young population
- ☐ انخفاض الأجور للأفراد العاملة القائمة بمساعدة السكان المسنين
Too few workers to support an aging population

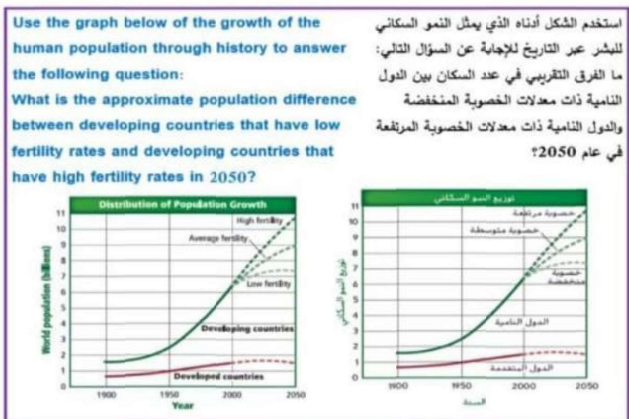
Use the graph below of the growth of the human population through history to answer the following question:
What is the projected population of developed countries by 2050?



- ☐ 1.5 billion مليار 1.5
- ☐ 10.5 billion مليار 10.5
- ☐ 7.3 billion مليار 7.3
- ☐ 9 billion مليار 9

Which organism follows an *r*-strategy for reproduction?
ما الكائن الذي يتبع استراتيجية *r* للتكاثر؟

- ☐ Zebra الحمار الوحشي
- ☐ Robin طير أبو الخناء
- ☐ Mayfly ذباب مايو
- ☐ Human الإنسان



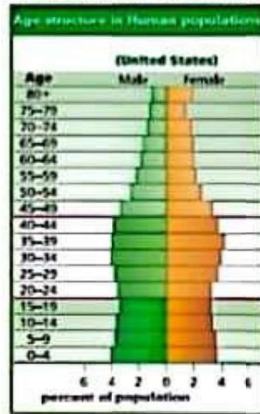
Which is an adverse effect of a negative-growth human population trend?

أي من الآثار السلبية التالية تنتج عن انخفاض النمو السكاني عند البشر؟

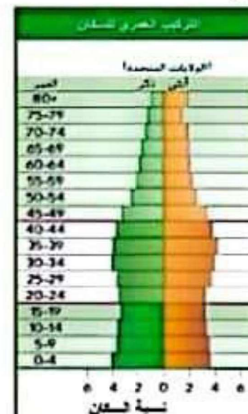
- a. عبء مفرط على الموارد الطبيعية العالمية
An excess burden on global natural resources
- b. نقص الموارد المالية المناسبة لرعاية الأطفال
Inadequate financial resources to care for children
- c. قلة الوظائف المتاحة للعديد من السكان الشباب
Too few jobs to support a large, young population
- d. الافتقار لأيدي العاملة اللازمة لمساعدة السكان المسنين
Too few workers to support an aging population

- a. 1.7 مليار 1.7 billion
- b. 3.2 مليار 3.2 billion
- c. 9 مليار 9 billion
- d. 1.5 مليار 1.5 billion

Use the graph below to answer the question:
Which of the following is a characteristic of the age structure shown below?



استخدم الرسم البياني أدناه للإجابة عن السؤال:
أي مما يلي من خصائص التركيب العمري المبين أدناه؟



Which of the following describes the current human population growth?

أي مما يلي يصف الزيادة السكانية لدى البشر حالياً؟

المخرجات التعليمية المرتبطة

3-2-3-2 ○

- ☐

انخفاض الزيادة وارتفاع معدل النمو
Decreasing growth and increasing rate of growth

 .a
- ☐

انخفاض الزيادة ومعدل النمو
Decreasing growth and rate of growth

 .b
- ☒

ارتفاع الزيادة ومعدل النمو
Increasing growth and rate of growth

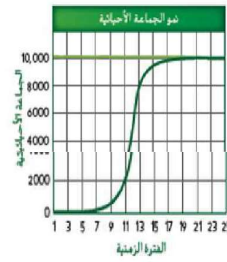
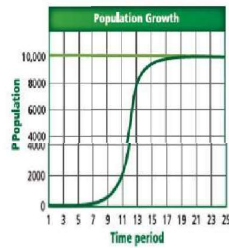
 .c
- ☐

ارتفاع الزيادة وانخفاض معدل النمو
Increasing growth and decreasing rate of growth

 .d

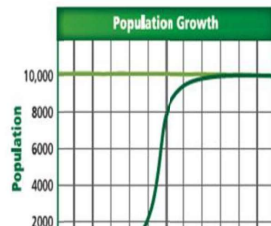
Which population growth model does the following graph illustrate?

ما نموذج نمو الجماعة الأحيائية الذي يوضحه الرسم البياني التالي؟



- ☐ a. exponential growth النمو الأسي
- ☐ b. lag phase طور التباطؤ
- ☐ c. straight-line growth النمو الخطي
- ☒ d. logistic growth النمو اللوجستي

What is the horizontal line on the following graph called?



ماذا يُسمى الخط الأفقي في الرسم البياني التالي؟



a. النمو الأسّي exponential growth



b. النمو الهندسي geometric growth

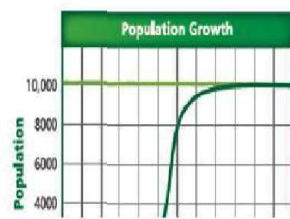


c. النمو الخطّي straight-line growth



d. القدرة الاستيعابية carrying capacity

What does the period from 1 to 7 represent in the graph below?



ماذا تمثل الفترة الزمنية من 1-7 في الرسم البياني التالي؟



- ☐ a. طور التسارع acceleration phase
- ☐ b. القدرة الاستيعابية carrying capacity
- ☐ c. النمو الأسّي exponential growth
- ☒ d. طور التباطؤ Lag phase

If angelfish produce hundreds of young several times a year, which of the following statements is true?

إذا أنتج سمك الملك مئات الصغار عدة مرات في السنة، فأي العبارات التالية صحيحة؟

- ☐ معدل وفيات سمك الملك منخفض
Angelfish probably have a low mortality rate .a
- ☐ يعتني السمك الملك بصغارو
Angelfish provide a lot of care for their young .b
- ☒ يتكاثر سمك الملك بنمط استراتيجي التكاثر r
Angelfish have an r -strategy reproductive pattern .c
- ☐ يتكاثر سمك الملك بنمط استراتيجي التكاثر K
Angelfish have a K -strategy reproductive pattern. .d

Which of the following is a density-independent factor?

أي عامل مما يلي لا يعتمد على الكثافة؟



a. طفيل في الأمعاء an intestinal parasite



b. الازدحام الشديد severe overcrowding



c. فيروس قاتل a fatal virus



d. الجفاف الشديد a severe drought

What is the dispersion pattern of
herding animals, birds that flock
together, and fish that form schools?

ما نمط انتشار حيوانات تعيش في قطع، وطيور،
وأسمك تعيش في أسراب؟



منتظم uniform

a.



عشوائي random

b.



لا يمكن توقعه unpredictable

c.



تكتلي clumped

d.

Georgia, a country in western Asia, had a birthrate of 11 and a death rate of 10 in 2008. What was the PGR of Georgia in that year?

في جورجيا، وهي دولة في غرب آسيا، كان معدل المواليد 11 ومعدل الوفيات 10 عام 2008. ما كان معدل النمو السكاني لجورجيا في ذلك العام؟

- ☒ a. 1%
- ☐ b. 1.1%
- ☐ c. 11.0%
- ☐ d. 11%

Which of the following is an example of population density?

أي مما يلي يشكل مثالاً على الكثافة السكانية؟

- ☐ دولة ذات عدد سكان كبير
country with a large population .a
- ☐ العدد الإجمالي للتماسيح في فلوريدا
total number of alligators in Florida .b
- ☐ عدد الذئاب في الغابة يبلغ هذه الأقصى
maximum number of wolves in a forest .c
- ☒ غزالان القبان في كل ألف هكتار
two jaguars per thousand hectares .d

Humans will reach zero population
growth when:

يبلغ البشر صفراً للنمو السكاني عندما:



يتم الوصول إلى القدرة الاستيعابية
Carrying capacity is reached.

.a



يتوقف البشر عن الإنجاب
humans stop giving birth

.b



يتوقف عدد السكان في العالم عن النمو
world population stops growing

.c



يساوي معدل المواليد نفس معدل الوفيات
birthrate equals death rate

.d

Which of the following is an example
of uniform dispersal?

أي مما يلي بشكل مثلاً على الانتشار المتجانس؟

- ☐ قطع كبير من الجواميس
one large buffalo herd .a
- ☐ مجموعات عشوائية من الأفيال
random elephant groups .b
- ☐ سرب من سمك الكنكوشة
school of silverside fish .c
- ☒ أزواج غزلان
territorial jaguar pairs .d